



CICORINA: Sistema de Detección de Estrés Cognitivo basado en Variabilidad de Frecuencia Cardíaca (HRV) para el Monitoreo en Estudiantes Universitarios

1. Introducción

En el Perú, se estima que la población universitaria supera los 1.3 millones de estudiantes, quienes están expuestos a diversas exigencias académicas como evaluaciones constantes, sobrecarga de tareas y presión por el rendimiento. Estas condiciones favorecen la aparición de estrés, particularmente el estrés cognitivo, el cual puede afectar tanto el bienestar emocional como el desempeño académico.[1]

Sin embargo, al momento de poder evaluar el estrés en estudiantes, la mayoría suele basarse en métodos subjetivos como encuestas o autopercepción, lo que limita la precisión de los resultados, ya que estos mismos dificultan su monitoreo en tiempo real o bajo las circunstancias que se puedan encontrar. Bajo esta circunstancia, surge la necesidad de contar con herramientas objetivas que permitan medir el estrés de manera continua y no invasiva.

El análisis de las bioseñales fisiológicas nos muestra una alternativa prometedora, en la cual podemos visualizar los cambios en el organismo que se encuentran relacionados con el sistema nervioso autónomo ante situaciones de estrés. Entre las principales bioseñales utilizadas se encuentran el electrocardiograma (ECG), el electroencefalograma (EEG), la electromiografía (EMG), entre otras, que se puede seleccionar dependiendo del tipo de estrés a analizar. [2] Dentro de estas señales, el ECG es una de las más empleadas, la cuál considera un aumento de la frecuencia cardíaca a mayores niveles de estrés, dado que se puede analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), dado que es un indicador relacionado con una respuesta entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, principalmente su adquisición resulta viable y no invasiva. [3]

Es por ello, que el estrés académico no depende únicamente de algún factor fisiológico momentáneo, sino que también está relacionado con la carga académico sostenida de cada estudiante, especialmente enfocado en las horas que dedica para los cursos, participación en investigación y el tiempo que dedican para desarrollarla. Es por ello que en nuestro proyecto, buscamos poder complementar el análisis fisiológico con las variables académicas, para poder entender la relación entre el nivel de estrés con la carga de trabajo de cada estudiante.

En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema de detección basado en el análisis de señales ECG donde mediante la variable de HRV y el registro de variables académicas se podrá detectar y clasificar los niveles de estrés en los estudiantes universitarios.

2. Objetivo General

Desarrollar un sistema de detección de estrés cognitivo basado en variabilidad de frecuencia cardíaca para clasificar de forma objetiva los niveles de estrés en estudiantes.



Establecer las condiciones experimentales adecuadas para la captura de bioseñales en estudiantes bajo diferentes niveles de demanda cognitiva. A partir de ello, se desarrollarán los métodos de análisis necesarios para caracterizar la respuesta autonómica del sistema nervioso ante situaciones de estrés. Se construirá un modelo de clasificación que integre indicadores fisiológicos y académicos para estimar de forma objetiva el nivel de estrés. Finalmente, se evaluará la validez del sistema comparando sus resultados con instrumentos de medición estandarizados.

3. Alcance

El sistema considera la adquisición de señales ECG de una derivación mediante BITalino, el cálculo de parámetros de HRV (SDNN, RMSSD, LF, HF) del procesamiento de la señal adquirida, recolección de variables académicas como horas totales de estudio y horas dedicadas a actividades de alta carga académica, además de la validación mediante la escala PSS-14 de estrés percibido. Se complementará la clasificación mediante una aplicación personalizada, diseñada para los usuarios en la que estos podrán visualizar los resultados y monitorear sus actividades.

4. Metodología

4.1 Descripción de variables

Variables fisiológicas derivadas de ECG obtenidas mediante la caracterización:

- SDNN: Desviación de los intervalos NN.
- RMSSD: Raíz cuadrada de la media de las diferencias cuadráticas entre intervalos NN consecutivos
- LF: Componente espectral de baja frecuencia.
- HF: Componente espectral de alta frecuencia.

Variables académicas

- Horas dedicadas a la universidad

4.2 Protocolo experimental

4.2.1. Colocación de electrodos

Los electrodos se colocaron en configuración de derivación II para el registro de la señal electrocardiográfica (ECG), siguiendo el triángulo de Einthoven, donde el electrodo negativo se ubicó debajo de la clavícula derecha, el electrodo positivo debajo de la clavícula izquierda, y el electrodo de referencia sobre la cresta ilíaca.

4.2.2. Etapas de medición

En la medición de la señal ECG, se dividió en cuatro etapas:

Etapa	Duración	Descripción
Estado basal	1 minuto	La persona permanece en reposo, sin realizar ninguna actividad, con el fin de registrar su condición cardíaca de referencia.
Bloque I	45 segundos	La persona resuelve una serie de preguntas aritméticas sencillas



		presentadas a través de un formulario digital(Google Forms) con el objetivo de inducir un nivel bajo de carga cognitiva.
Bloque II	45 segundos	La persona resuelve una serie de preguntas aritméticas de mayor complejidad, presentadas en el mismo formulario digital, con el propósito de generar un nivel más elevado de estrés mental
Recuperación	45 segundos	La persona deja de realizar las actividades y permanece en reposo, permitiendo observar el retorno de la señal cardíaca hacia su estado basal

4.2.3. Evaluación del estrés percibido

Adicionalmente, se aplicará la escala de estrés percibido PSS-14 (Perceived Stress Scale) con el fin de evaluar el nivel de estrés percibido por los participantes durante el último mes. Esta información permitirá complementar los datos fisiológicos obtenidos mediante el análisis de la HRV y contrastar los resultados con la percepción subjetiva de estrés de cada participante.

El cuestionario será administrado a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfun3oYhkpJB98awoASlq90o1bqC4zf8pr2ptq9_D0_rSNBuQ/viewform

5. Funcionalidades

- Ingreso al sistema con credenciales (usuario y contraseña).
- El sistema realiza el cálculo automático de parámetros de HRV(SDNN, RMSSD, LF, HF).
- Registro de variables académicas del usuario como horas de estudio.
- Visualización del nivel de estrés estimado como nivel bajo, moderado y alto.
- Historial de mediciones a lo largo del tiempo.
- Ingreso del resultado del cuestionario PSS-14 dentro de la carga de datos.

6. Interfaz de Usuario

6.1 Diagrama de flujo de interacción con la IU

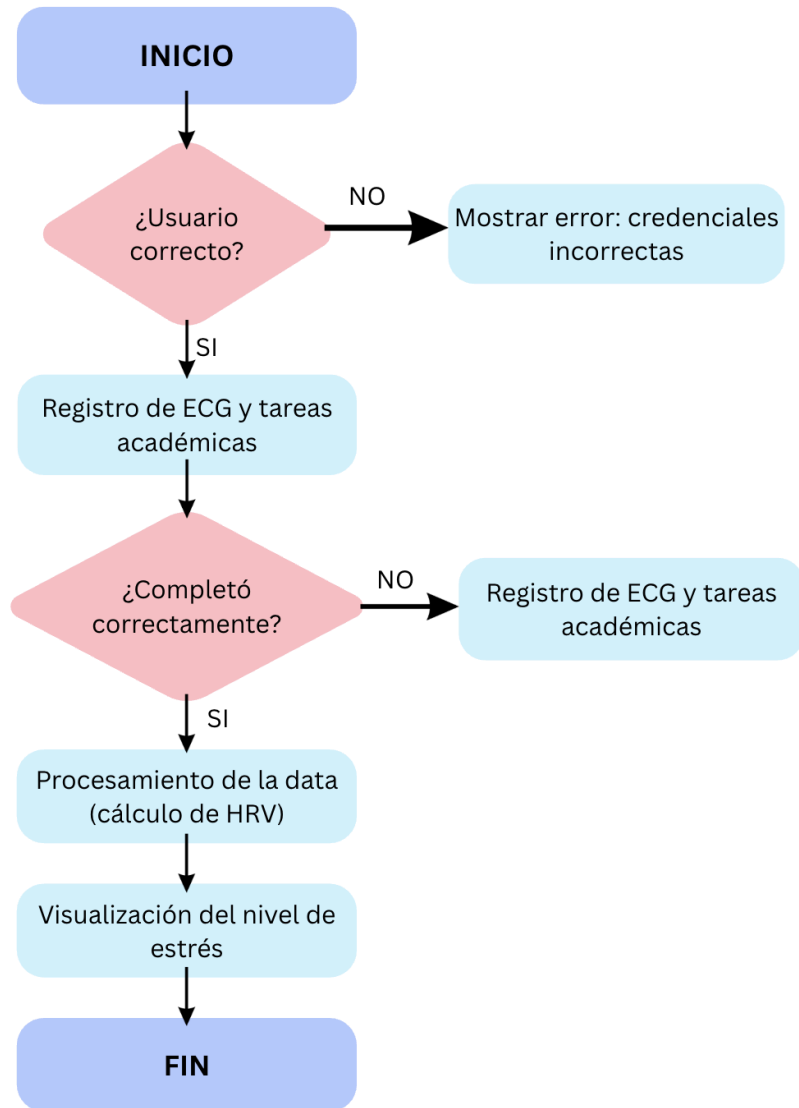


Figura 1. Diagrama de flujo de uso de la aplicación

7. Tecnologías Utilizadas

Lenguaje de Programación:

- Python: Lenguaje base de todo el script.

Framework:

- Streamlit: Framework de Python de código abierto que permite crear aplicaciones web interactivas.

Bibliotecas:

- NumPy: Se usa para manejar los datos de la señal ECG como vectores o matrices y realizar cálculos matemáticos rápidos.
- SciPy: Biblioteca especializada en herramientas científicas y técnicas



- Butter, filtfilt, iirnotch: Para aplicar filtros digitales.
- Find_peaks: Para detectar de forma automática los picos “R” de la señal ECG.
- Welch: Para el análisis de frecuencias de la variabilidad cardíaca (HRV).
- Trapezoid: Para calcular el área bajo la curva en el análisis de frecuencias y obtener las potencias LF y HF.
- Matplotlib: Biblioteca clásica para la generación de gráficos en Python.
- Pathlib: Se usa para gestionar las rutas de los archivos del sistema.
- Time: Se utiliza para manejar las pausas de tiempo en los efectos visuales.
- Datetime: Se usa para capturar la fecha y hora exacta en la que el usuario realiza el análisis de señales.

8. Limitaciones

La aplicación del sistema Cicorina solo debe considerarse como una herramienta de apoyo y monitoreo, ya que no reemplaza una evaluación clínica o psicológica profesional. Por lo que se recomienda que los usuarios con niveles de estrés sostenidamente altos busquen orientación con un profesional de la salud. Asimismo el sistema solo hace uso de una señal fisiológica por lo tanto puede limitar la precisión de la estimación del estrés en comparación con enfoques multimodales que emplean múltiples señales fisiológicas.

9. Bibliografía

- [1] EPG Universidad Continental, “Educación universitaria en el Perú: situación actual y perspectivas,” Ucontinental.edu.pe, Feb. 29, 2024.
<https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/educacion-universitaria-peru-situacion-actual-perspectivas#:~:text=De%20los%20m%C3%A1s%20de%201%20'374%2C000%20estudiantes.e n%20situaci%C3%B3n%20de%20pobreza%20o%20pobreza%20extrema.>
- [2] C. Chatzaki and M. Tsiknakis, “An Overview of Stress Analysis Based on Physiological Signals: Systematic Review of Open Datasets and Current Trends,” Sensors, vol. 25, no. 23, p. 7108, Nov. 2025, doi: <https://doi.org/10.3390/s25237108>.
- [3] “Checking your browser - reCAPTCHA,” Translate.goog, 2024.
<https://pmc-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/articles/PMC8407658/? x tr sl=en& x tr tl=es & x tr hl=es& x tr pto=tc.>



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FOTOS



Figura N°1. Colocación de electrodos

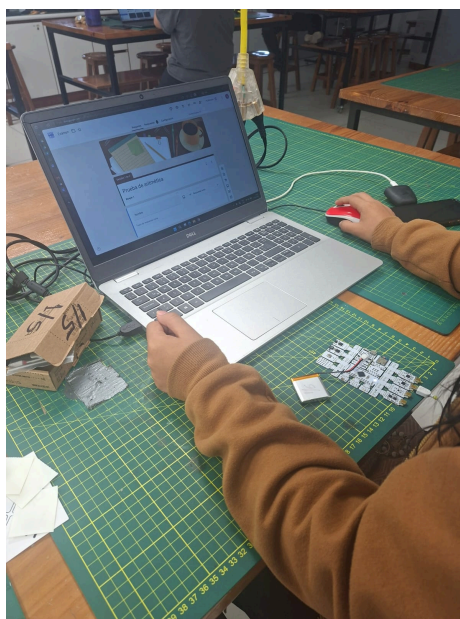


Figura N°2. Usuario realizando la prueba aritmética(bloque I)



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



Figura N°3. Página principal del aplicativo web